MORAGORA

플로우차트

핵심 기능 흐름도

문서 유형	플로우차트 (Flowchart)
작성일	2026년 3월 25일
버전	v2.0
참조 문서	기획서 v1.3 · 화면설계서 v3.0
핵심 플로우	**로그인 → 논쟁 → 채팅 → 판결 → 투표**

01. 핵심 논쟁 플로우

사용자가 소셜 로그인 후 논쟁을 생성하고, AI 판결 + 시민 투표를 거쳐 최종 복합 판결이 확정되는 전체 흐름입니다.

PHASE 1 · 인증

1 소셜 로그인

카카오 / Google OAuth
Supabase Auth → signInWithOAuth

소셜 로그인 화면

2 프로필 생성

최초 로그인 시 profiles 테이블 자동 생성
닉네임 · 아바타 설정

홈 피드 이동

PHASE 2 · 논쟁 생성

3 3단계 위자드

Step 1: 목적 선택 (승부/합의/분석)
Step 2: 렌즈 선택 (논리/감정/실용/윤리/종합/자유)
Step 3: 주제 + 카테고리 입력

논쟁 생성 화면 waiting

4 초대 링크 공유

고유 초대 코드 생성 → 링크 복사
상대방에게 전달

초대 화면

🎮 모드 선택?

duo → 상대 초대

solo → AI 반박

PHASE 3 · 주장 입력

5 A측 주장 입력

50~2,000자 텍스트 입력
입력 전처리(인젝션 방어 15패턴 + HTML

제거 + 유사도 검사)
3단계 콘텐츠 방어 필터 통과

주장 입력 화면 | arguing

6 B측 주장 입력

duo: 초대 링크로 입장 → 주장 작성
solo: GPT-4o가 B측 반대 주장 자동 생성
양측 모두 완료 시 AI 호출 트리거

주장 입력 화면

콘텐츠 방어 통과?

통과 → 계속 | 차단 → 재작성

PHASE 4 · AI 판결

7 AI 3사 병렬 호출

Promise.allSettled 병렬 실행
5항목 × 20점 루브릭 독립 채점
1-2개 실패 시 Grok 3 Mini fallback 투입

GPT-4.1 (25%) | Gemini (25%) | Claude (25%) | Grok (fallback)

판결 대기 화면 | judging

8 AI 판결 결과 즉시 표시

3사 개별 판결 + 다수결 종합
5항목 점수 시각화 + 판결문

판결 결과 화면

PHASE 5 · 시민 투표

9 시민 투표 개시

vote_deadline 설정 (24h)
공개 피드에 논쟁 노출
시민이 A/B 중 선택 투표 (1인 1표)

홈 피드 · 판결 상세 | voting

투표 마감 · 30명 이상?

≥ 30명 → 복합 판결 | < 30명 → AI 100%

PHASE 6 · 최종 판결

10 복합 판결 확정

GPT-4.1(25%) + Gemini(25%) + Claude(25%) + 시민(25%)
최종 점수 산출 → winner_side 결정
status → completed 전환

판결 결과 화면 | completed

11 프로필 전적 자동 갱신

finalizeVerdict()에서 자동 실행
wins/losses/draws + total_score 갱신
판결문 링크 복사 / 공유

마이페이지 · 리그

일반 단계 · AI 판결 · 시민 투표 · 최종 확정 · 분기 판단 · 실시간 채팅

02. 콘텐츠 방어 플로우

주장 입력 시 3단계 콘텐츠 방어 시스템이 순차적으로 적용됩니다.

카테고리별 방어 강도: 정치/사회 → **높음** (1~3단계 전체) | 연애/일상 → **낮음** (1단계만) | 직장/교육 → **중간** (1~2단계)

03. 복합 판결 계산 플로우

AI 3사 독립 채점과 시민 투표를 결합하여 최종 점수를 산출하는 상세 흐름입니다.

최종 점수 산출

복합: G(25%) + M(25%) + C(25%) + 시민(25%)
AI 전용: (G + M + C) / 3 = 평균 100%

verdicts 테이블 확정

final_score_a / final_score_b 저장
winner_side 결정 (A / B / draw)
is_citizen_applied 플래그 설정

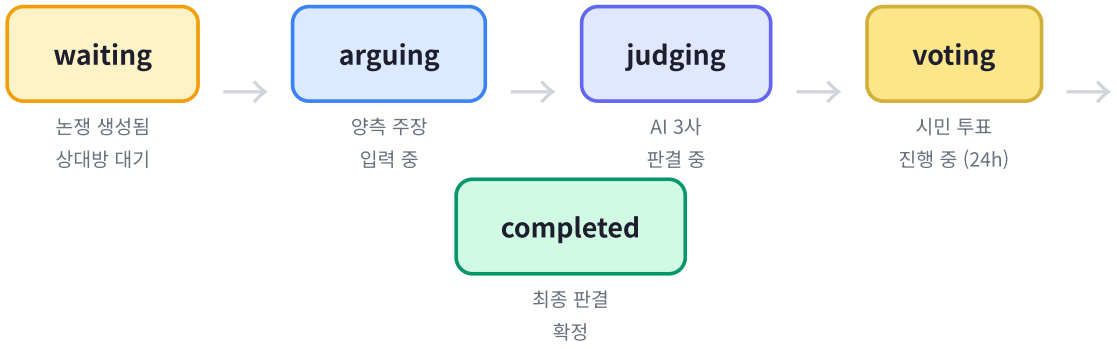
completed

5항목 루브릭: ① 논리 구조 (20점) · ② 근거 품질 (20점) · ③ 반박 대응 (20점) · ④ 일관성 (20점) · ⑤ 표현 적절성 (20점) = **100점 만점**

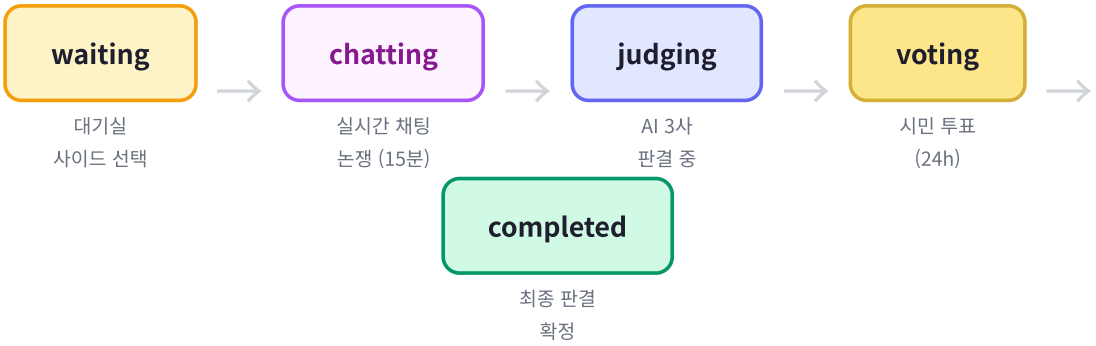
04. 논쟁 상태 전이도

debates 테이블의 status 컬럼이 변경되는 전이 흐름입니다. v2.0에서 chatting 상태가 추가되었습니다.

일반 모드 (mode: text)



채팅 모드 (mode: chat) — v2.0 신규



상태 전이 조건

From	To	Mode	트리거 조건
waiting	arguing	text	duo: B측 사용자가 초대 링크를 통해 참여 / solo: 생성 시 즉시 arguing
waiting	chatting	chat	양측 사이드 선택 완료 + 방장 시작 클릭 → Socket.io `start-chat` 이벤트
arguing	judging	text	양측 주장 입력 완료 (A측 + B측 모두 제출)
chatting	judging	chat	타이머 15분 만료 OR 상대 이탈(2분 대기 후) → Socket.io `chat-ended` → 자동 판결 트리거
judging	voting	all	AI 3사 판결 완료 → verdicts 저장 + vote_deadline 설정

From	To	Mode	트리거 조건
voting	completed	all	vote_deadline 도달 → finalizeVerdict() 실행 → 복합 판결 확정

Socket.io 이벤트 (채팅 모드)

이벤트	방향	상태 전이	설명
`join-room`	C → S	-	대기실 입장, 참여자 목록 갱신
`select-side`	C → S	-	PRO/CON 사이드 선택
`start-chat`	C → S	waiting → chatting	방장이 시작 클릭, 서버 타이머 시작
`send-message`	C → S	waiting → chatting (자동)	메시지 전송, B측 opponent 자동 등록
`new-message`	S → C	-	브로드캐스트 메시지
`typing`	양방향	-	타이핑 인디케이터
`timer-update`	S → C	-	서버 기준 잔여 시간
`chat-ended`	S → C	chatting → judging	타이머 만료 / 상대 이탈, 판결 트리거

화면 매핑

상태	화면	API / Socket	DB 테이블
waiting	초대 링크 / 대기실 (ChatLobby)	POST /api/debates Socket: join-room, select-side	debates, chat_rooms
arguing	주장 입력 화면	POST /api/debates/:id/arguments	arguments, content_filter_logs
chatting	실시간 채팅방 (ChatRoom)	Socket: send-message, timer-update	chat_rooms, chat_messages
judging	판결 대기 화면	GET /api/debates/:id/status	ai_judgments
voting	판결 결과 + 투표	POST /api/debates/:id/votes	votes, verdicts
completed	최종 판결 결과	GET /api/debates/:id/verdict	verdicts

05. 실시간 채팅 논쟁 플로우

로비 입장부터 채팅 논쟁, AI 판결까지의 실시간 채팅 전체 흐름입니다.

PHASE 1 · 로비

1 로비 입장

실시간 논쟁 탭(로비) 클릭
공개 방 목록 조회 (10초 자동 갱신)
필터: 전체 / 대기중 / 진행중

DebateLobbyPage

방 생성 or 입장?

기존 방 입장 | 새 방 생성

PHASE 2 · 대기실

2 대기실 (ChatLobby)

논제 표시 + 카테고리 태그
PRO(A) / CON(B) 사이드 선택
Socket.io 실시간 참여자 동기화

ChatLobby waiting

양측 참여 완료?

양측 선택 → 시작 가능 | 대기 중...

3 방장 시작 클릭

방장(방 생성자)만 시작 버튼 활성화
Socket.io `start-chat` 이벤트
서버 타이머 15분 시작

PHASE 3 · 채팅 (15분)

4 실시간 채팅

메시지 송수신 (Socket.io)
비속어 필터 실시간 적용
발언권: 양측 각 20개
타이핑 인디케이터 표시

ChatRoom chatting

⏱ 종료 조건?

타이머 만료 (15분)

상대 이탈 (2분 대기)

5 종료 오버레이

Socket.io chat-ended 수신
"논쟁이 종료되었습니다" 표시
채팅 로그 DB 확정 저장

PHASE 4 · 자동 판결 트리거

6 AI 3모델 병렬 판결

채팅 로그 → AI 프롬프트 조립
GPT-4.1 + Gemini + Claude 병렬 호출
채팅 기반 채점 (발언 평가 / 논지 근접 / 논리 오류)

GPT-4.1 Gemini Claude judging

7 판결 결과 + 시민 투표

AI 판결 결과 표시
ChatLogViewer로 채팅 기록 열람
시민 투표 24h → 복합 판결 확정

판결 결과 화면 voting

채팅 논쟁 핵심 제약: 타이머 15분 (서버 기준) · 발언권 양측 각 20개 · 비속어 필터 실시간 적용 · 상대 이탈 시 2분 대기 후 자동 종료

06. 알림 플로우

서비스 내 주요 이벤트 발생 시 알림이 생성되고, 사용자에게 전달되는 흐름입니다.

PHASE 1 · 트리거 이벤트

1 이벤트 발생

판결 완료: AI 판결 / 복합 판결 확정
채팅 시작: 상대방 대기실 입장 / 채팅 시작
투표 알림: 마감 2시간 전 / 마감 시
초대 수신: 논쟁 초대 링크 수신

PHASE 2 · 저장

2 notifications DB 저장

INSERT notifications (user_id, type, title, body, link, is_read)
type: verdict | chat | vote | invite
is_read: false (기본값)

PHASE 3 · 전달

3 클라이언트 조회

GET /api/notifications (목록 조회)
GNB 🔔 아이콘에 읽지 않은 수 뱃지
드롭다운 패널로 최근 알림 표시

알림 패널 (Header)

4 읽음 처리

개별 읽음: PATCH /api/notifications/:id/read
전체 읽음: PATCH /api/notifications/read-all
알림 클릭 → 해당 화면으로 이동

알림 유형별 상세

유형	아이콘	트리거	이동 링크
verdict	⚖️	AI 판결 완료 / 복합 판결 확정	/debates/:id/verdict
chat	⚡	상대방 대기실 입장 / 채팅 시작	/chat/:roomId

유형	아이콘	트리거	이동 링크
vote	📦	투표 마감 2시간 전 / 마감 시	/debates/:id/verdict
invite	⚔️	논쟁 초대 링크 수신	/invite/:code

> **DB 스키마:** notifications (id UUID PK, user_id FK, type VARCHAR, title TEXT, body TEXT, link TEXT, is_read BOOLEAN DEFAULT false, created_at TIMESTAMPTZ)

07. 연습 모드(Solo) 플로우

AI가 상대방 역할을 대행하는 1인 연습 모드의 전체 흐름입니다. 논쟁 생성 시 mode=solo를 선택하면 상대 초대 없이 즉시 진행됩니다.

1 논쟁 생성 (mode=solo)

3단계 위자드 완료 후 모드를 solo로 선택
상대 초대 없이 즉시 arguing 상태 전환
opponent_id = NULL

논쟁 생성 화면 | arguing

2 사용자 A측 주장 입력

50~2,000자 텍스트 입력
입력 전처리 + 콘텐츠 방어 필터 통과
arguments 테이블에 side='A' 저장

주장 입력 화면

AI AI 반론 자동 생성

solo.service.js → GPT-4o가 B측 반대 주장 자동 생성
AI가 상대방 역할 대행
arguments 테이블에 side='B' 저장 (user_id=NULL)

자동 처리

4 AI 3모델 판결

양측 주장 완료 → AI 판결 자동 트리거
Promise.allSettled 병렬 실행
1-2개 실패 시 Grok 3 Mini fallback 투입

GPT-4.1 | Gemini | Claude | judging

5 결과 표시

3사 개별 판결 + 종합 판결 시각화
5항목 점수 + 판결문 표시
solo 모드는 시민 투표 없이 AI 100% 확정

판결 결과 화면 | completed

Solo 모드 특징: 상대 초대 불필요 → 즉시 arguing 시작 · GPT-4o가 B측 반론 자동 생성 (solo.service.js) · 시민 투표 미적용 (AI 100% 판결) · opponent_id = NULL · 연습/학습 목적

Appendix 변경 이력

본 플로우차트의 버전별 변경 내역을 기록합니다.

버전	날짜	변경 내용	작성자
v1.0	2026-03-06	**최초 작성** • 01. 핵심 논쟁 플로우 (11단계: 소셜 로그인 → 공유/랭킹) • 02. 콘텐츠 방어 플로우 (3단계 필터 순차 적용) • 03. 복합 판결 계산 플로우 (AI 각 25% + 시민 25%) • 04. 논쟁 상태 전이도 (waiting → arguing → judging → voting → completed) • 참조: 기획서 v1.3, 화면설계서 v2.0	기획팀
v1.1	2026-03-09	**백엔드 기능 반영** • 솔로 모드(solo) 분기 추가 (GPT-4o B측 자동 생성) • 입력 전처리 단계 추가 (인젝션 방어 15패턴, HTML 제거, 유사도 검사) • 프로필 전적 자동 갱신 (wins/losses/draws/total_score) • 상태 전이: solo 모드 즉시 arguing 전환 반영	백엔드A
v2.0	2026-03-25	**실시간 채팅 논쟁 & 알림 플로우 추가** • 05. 실시간 채팅 논쟁 플로우: 로비→대기실→채팅(15분)→종료→자동 판결 • 06. 알림 플로우: 트리거 이벤트(판결/채팅/투표/초대)→DB 저장→클라이언트 조회→읽음 처리 • 04. 상태 전이도: chatting 상태 추가 (waiting→chatting→judging) • 04. 상태 전이도: chat 모드 전용 전이 경로 추가 • Socket.io 이벤트 매핑 테이블 추가 (join-room, select-side, start-chat, send-message, chat-ended 등) • 상태 전이 조건 테이블에 Mode 컬럼 추가 (text/chat/all) • 화면 매핑 테이블: ChatLobby, ChatRoom 추가 • 참조 문서: 화면설계서 v3.0으로 갱신	김선관
v2.1	2026-03-25	**Solo 모드 플로우 & Grok fallback 추가** • 07. 연습 모드(Solo) 플로우: 논쟁 생성(mode=solo)→사용자 주장 입력→AI 반론 자동 생성(solo.service.js)→AI 3모델 판결→결과 표시 • 01. 핵심 논쟁 플로우: AI 3사 병렬 호출에 "1-2개 실패 시 Grok 3 Mini fallback 투입" 분기 추가 • 03. 복합 판결 계산 플로우: Grok 3 Mini fallback 분기 노드 추가	Claude

— 문서 끝 —